Unnamed 20260624

TOT 1996 Autumn Senior A5

Nordic 2012 P4

Vietnam TST 2003 P1

British 1st Round 2008 P1

在路径首次触及禁界或彼此相交处，反射一段路径或交换尾段，建立可逆配对，使违例路径能够被计数或抵消，最终得到符合限制的路径数。

Vietnam TST 2003 P1

设 m,n,p,q 为正整数，且 $p<m$，$q<n$。在平面直角坐标系中取点 $A(0,0)$，$B(p,0)$，$C(m,q)$，$D(m,n)$。考虑所有从 A 到 D 的路径 f 和从 B 到 C 的路径 g，其中每条路径只能沿坐标轴正方向行进，并且只能在整点处改变行进方向。设 S 为没有公共点的有序路径对 (f,g) 的数量。求证：

$$S=\binom{m+n}{n}\binom{m+q-p}{q}-\binom{m+q}{q}\binom{m+n-p}{n}$$

解

将路径中的每一条水平线段或竖直线段按整点分割成单位线段后，每条路径都可以唯一表示为由向右、向上两种单位步组成的格路径。

先不要求两条路径没有公共点。从 A 到 D 的路径含有 m 步向右和 n 步向上，共有 $\binom{m+n}{n}$ 条；从 B 到 C 的路径含有 $m-p$ 步向右和 q 步向上，共有 $\binom{m+q-p}{q}$ 条。因此所有有序路径对共有

$$\binom{m+n}{n}\binom{m+q-p}{q}$$

个。

下面计算有公共点的路径对数量。两条格路径只由格线上的单位线段组成，所以它们只要相交，交集中就必有整点。对于一个有公共点的路径对 (f,g)，取使 $x+y$ 最小的公共整点 X，交换两条路径从 X 开始的尾段，便得到一条从 A 到 C 的路径和一条从 B 到 D 的路径。

反过来，任取一条从 A 到 C 的路径和一条从 B 到 D 的路径，它们必有公共点。事实上，用 $x+y=t$ 对两条路径同步参数化：当 $t=p$ 时，前一条路径上点的横坐标不大于后一条路径起点 B 的横坐标；当 $t=m+q$ 时，前一条路径终点 C 的横坐标不小于后一条路径上点的横坐标。由连续性，某一时刻两点的横坐标相等，而它们的纵横坐标之和也相等，故两点重合。取使 $x+y$ 最小的公共整点并交换尾段，就还原出一条从 A 到 D 的路径和一条从 B 到 C 的路径。两次操作互为逆操作，因此这是一个双射。

从 A 到 C 的路径共有 $\binom{m+q}{q}$ 条，从 B 到 D 的路径共有 $\binom{m+n-p}{n}$ 条，所以有公共点的原路径对共有

$$\binom{m+q}{q}\binom{m+n-p}{n}$$

个。用所有路径对的数量减去有公共点的路径对数量，即得所证等式。

Nordic 2012 P4

黑板上最初写有数 1。此后反复进行如下操作：每一步把黑板上的每一个数 a 分别替换为 $a-1$ 和 $a+1$；若出现 0，便立即将它擦去；若同一个数出现多次，则保留它的所有出现。问经过 n 步后，黑板上共有多少个数?

解

将同一个数的不同出现看作彼此不同。经过 n 步后，黑板上每个数的一次出现都唯一对应于一个序列 $x_0, x_1, \cdots, x_n$，其中 $x_0 = 1$，所有 x_i 均为正整数，且 $x_i - x_{i-1} \in \{-1, 1\}$。因此，把 x_i 看作纵坐标，则所求数目 σ_n 等于从 $A = (0, 1)$ 出发，每步走 $(1, 1)$ 或 $(1, -1)$，始终不接触横轴，并在直线 $x = n$ 上结束的格路条数。

设一条长为 n 的格路含有 r 个上升步，则其终点为 $B_r = (n, 1 + 2r - n)$。终点的纵坐标为正当且仅当 $r \geqslant \lceil n/2 \rceil$。若暂不限制格路接触横轴，则从 A 到 B_r 的格路共有 $\binom{n}{r}$ 条。

下面计算其中接触过横轴的格路数。对于一条从 A 到 B_r 且接触过横轴的格路，取它首次接触横轴的点 X，将从 A 到 X 的初始路段关于横轴反射，便得到一条从 $A' = (0, -1)$ 到 B_r 的无约束格路。反过来，任意一条从 A' 到正纵坐标终点 B_r 的格路都必定接触横轴；将其到首次接触横轴处为止的初始路段关于横轴反射，就还原出一条从 A 到 B_r 且接触过横轴的格路。因此，这一反射构造是一个双射。

从 A' 到 B_r 的格路恰有 $r + 1$ 个上升步，故共有 $\binom{n}{r+1}$ 条。约定 $\binom{n}{n+1} = 0$，将所有可能的正纵坐标终点对应的格路数相加，并作裂项相消，得到

$$\begin{aligned}\sigma_n &= \sum_{r=\lceil n/2 \rceil}^{n} \left(\binom{n}{r} - \binom{n}{r+1} \right) \\ &= \binom{n}{\lceil n/2 \rceil} = \binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor}\end{aligned}$$

所以经过 n 步后，黑板上共有 $\binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor}$ 个数。

British 1st Round 2008 P1

考虑一个标准的 8×8 国际象棋棋盘，它由按通常方式染色的 64 个小正方形组成，其中 32 个为黑色，32 个为白色。一条贯穿棋盘的锯齿形路径由 8 个白色小正方形组成，每行恰有一个，并且相邻两行中选取的两个白格恰在一个顶点处相接。问共有多少条这样的锯齿形路径？

解

自上而下把各行编号为 $1, 2, \cdots, 8$，把各列依次编号为 $1, 2, \cdots, 8$，编号方向任选。不妨使第一行的白格位于第 $1, 3, 5, 7$ 列，于是第八行的白格位于第 $2, 4, 6, 8$ 列。若第 r 行所选白格的列号为 c_r，则相邻两行的所选白格有公共顶点，当且仅当 $c_{r+1} - c_r \in \{-1, 1\}$。因此，所求锯齿形路径与从 $\{1, 3, 5, 7\}$ 中某点出发、走 7 步后到达 $\{2, 4, 6, 8\}$ 中某点且始终位于区间 $[1, 8]$ 内的整数格路一一对应。

先把棋盘向左右无限延拓，暂时允许格路中途走出原棋盘。固定起点 $i \in \{1, 3, 5, 7\}$ 和终点 $j \in \{2, 4, 6, 8\}$。若 7 步中有 u 步使列号增加 1，则 $2u - 7 = j - i$，所以从 i 到 j 的无约

束格路共有 $\binom{7}{(7+j-i)/2}$ 条。按起点 i 分行、终点 j 分列，所得条数如下：

$i\backslash j$	2	4	6	8	行和
1	35	21	7	1	64
3	35	35	21	7	98
5	21	35	35	21	112
7	7	21	35	35	98

故起点和终点都在原棋盘列内的无约束格路共有 $64+98+112+98=372$ 条。

下面计算其中中途走出原棋盘的格路数。对任意一条这样的格路，取它自上而下首次到达的界外位置 Q，其列号只能是 0 或 9。保持从起点到 Q 的路段不变，把从 Q 开始的尾段关于经过 Q 的竖直轴反射。若 Q 的列号为 0，反射把尾段上的列号 x 变为 $-x$；若 Q 的列号为 9，则把 x 变为 $18-x$。所得格路的起点仍在第 $1,3,5,7$ 列，终点则落在原棋盘外，并且不在紧邻原棋盘的第 0 或第 9 列。由于起点为奇数列且共有 7 步，可能的这种远端界外终点只有第 $-6,-4,-2,10,12,14$ 列。

反过来，任取一条从第 $1,3,5,7$ 列之一出发、终点在上述远端界外列的 7 步无约束格路。它必会走出原棋盘；又因为从第 0 列走到第 9 列至少需要 9 步，所以它不可能越过棋盘的一侧后再越过另一侧。在它首次到达的界外位置之后反射尾段：左侧的终点 $-6,-4,-2$ 分别变为 $6,4,2$，右侧的终点 $10,12,14$ 分别变为 $8,6,4$，故终点回到原棋盘内。首次界外位置以前的路段没有改变，所以逆向操作仍在同一个位置反射；施行两次反射即回到原格路。因此，这是一个双射。

按起点 $1,3,5,7$ 依次计数，这类无约束格路共有

$$\begin{aligned}&(1+7+21)+(1+7+1)+(1+7+1)+(21+7+1)\\&\quad=29+9+9+29=76\end{aligned}$$

条。由双射，中途走出原棋盘而终点回到原棋盘内的格路也有 76 条。故所求锯齿形路径数为

$$372-76=296$$

TOT 1996 Autumn Senior A5

一个圆形岛屿的边界上按顺序设有港口 $1,2,3,4,5,6$。岛上的道路构成有限平面道路网，道路的交叉、汇合或分岔处均视为路网顶点。每段道路均规定单行方向，并且沿道路离开任一港口或路网顶点后，都不能再回到该点。记 f_{ij} 为从港口 i 到港口 j 的不同有向路径的条数。证明：

$$f_{16}f_{25}f_{34}+f_{15}f_{24}f_{36}+f_{14}f_{26}f_{35}\geqslant f_{16}f_{24}f_{35}+f_{15}f_{26}f_{34}+f_{14}f_{25}f_{36}$$

解

道路网是有限有向无环图，固定其顶点的一个拓扑序，即每条有向道路都从序中较早的顶点指向较晚的顶点。考虑所有有序三元组 (P_1,P_2,P_3)，其中 P_i 从港口 i 出发，三条路径的

终点分别是港口 $4,5,6$ 的某个排列。按终点排列的奇偶性将这些三元组分为奇类和偶类。题中不等式的左端是奇类的总数，右端是偶类的总数。

若三条路径中有两条经过同一个顶点，取拓扑序最早的这样的顶点 M。在经过 M 的路径中，选编号最小的两条，交换它们从 M 起的尾段。交换后的两条仍是有向路径：若有重复顶点，就会在有向无环图中形成有向回路。它们的终点互换，故终点排列的奇偶性改变。

这一操作是对合。事实上，交换的尾段中除 M 外的顶点都排在 M 之后，所以各路径在 M 以前经过的顶点以及在 M 处的经过情况均不变。再次操作时仍选中同一个 M 和同两条路径，交换尾段便恢复原三元组。因此，有公共顶点的奇类与偶类三元组两两配对，计数时相互抵消。

余下三条路径两两没有公共顶点。设它们的终点依次为 e_1, e_2, e_3。若某个 $i < j$ 满足 $e_i < e_j$，则圆周上这两条路径的四个端点依次为 i, j, e_i, e_j，彼此交错；平面内连接交错端点的两条路径必相交，矛盾。故必有 $e_1 > e_2 > e_3$，即终点依次为 $6,5,4$。这种三元组属于奇类。因此，原不等式的左端与右端之差，恰是三条两两无公共顶点的路径 $1 \to 6$、$2 \to 5$、$3 \to 4$ 所组成的三元组的数量，必然非负。